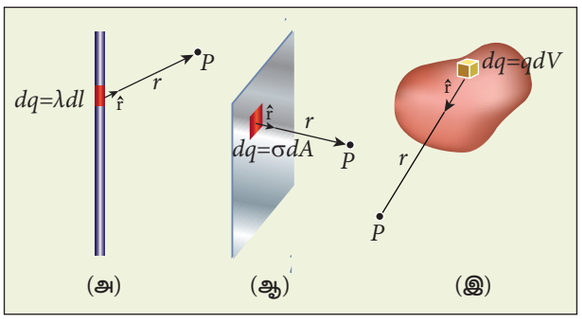


படம் A1.2 நீள், பரப்பு மற்றும் பருமன் மின்துகள் அமைப்புகள்

மொத்த மின்னூட்டம் Q உள்ள நீள் மின் அமைப்பினால் உருவாகும் மின்புலம்

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\lambda dl}{r^2}\hat{r} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{dl}{r^2}\hat{r}$$

(b) A பரப்பளவு கொண்ட பரப்பொன்றில் Q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் சீராகப் பரவியிருந்தால், அதன் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி (ஓரலகு பரப்பளவிலுள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பு) $\sigma = \frac{Q}{A}$. இதன் அலகு கூலூம் / மீட்டர்^{2} (Cm^{-2}).

மீச்சிறு பரப்பளவு dA ல் உள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்டம் $dq = \sigma\, dA$. படம் A1.2 (ஆ).

மொத்த மின்னூட்டம் Q உள்ள பரப்பினால் உருவாகும் மின்புலம்

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\sigma dA}{r^2}\hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sigma\int \frac{dA}{r^2}\hat{r}$$

(c) V பருமன் கொண்ட பொருளில் Q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் சீராகப் பரவியிருந்தால், அதன் மின்னூட்டப் பருமன் அடர்த்தி (ஓரலகு பருமனில் உள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்டமதிப்பு) $\rho = \frac{Q}{V}$. இதன் அலகு கூலூம் / மீட்டர்^{3} (C m^{-3}).

மீச்சிறு பருமன் dV ல் உள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்டம் $dq = \rho dV$ (படம் A1.2 (இ)).

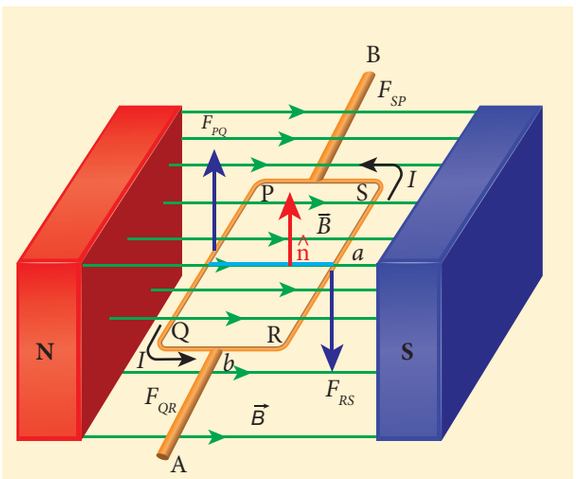
மொத்த மின்னூட்டம் Q கொண்ட பருமப்பொருளால் உருவாகும் மின்புலம்

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho dV}{r^2}\hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\rho\int \frac{dV}{r^2}\hat{r}.$$

A3.1

சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்ட வளையத்தின் மீதான திருப்பு விசை

ஒரு சுற்று கொண்ட PQRS என்ற செவ்வக வளையம் ஒன்று சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$ –ல் வைக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கருதுக. a மற்றும் b முறையே வளையத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம். $\hat{n}$ என்பது மின்னோட்ட வளையத் தளத்திற்கு செங்குத்தான திசையில் அமைந்த ஓரலகு வெக்டர்; வளையத்தின் திசையமைப்பை அறிய இது உதவுகிறது. காந்தப்புலத்தின் திசை படம் A3.1ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் A3.1 காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள செவ்வக வளையம்

வளையம் PQRS வழியே சீரான மின்னோட்டம் I பாயும்போது அதன் மீது செயல்படும் நிகர விசை சுழி ஆனால் நிகர திருப்புவிசை சுழியல்ல. கணக்கிடுவதற்கு எளிதாக இருக்கும் பொருட்டு செவ்வக வளையத்தை PQ, QR, RS மற்றும் SP என்ற நான்கு பகுதிகளாகப் பிரித்துக் கொள்வோம்.

Appendix-1.indd 323 23-12-2021 12:29:35